



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

JURNALUL DE PRACTICĂ AL ELEVULUI

Elev: *Drugan IS Ion Andrei*

Clasa: a-12-a

Perioada: 9.02-20.02.2026

Locație: Valencia

Denumire organizatie de primire: Hassen Ben Hadj

Reprezentantul instituției: Hassen Ben Hadj

Numele tutorelui de practică: Hassen Ben Hadj

Tematica: Arduino



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Data: 09.02.2026

Sarcini de lucru:

- Cunoașterea profilului și a obiectivelor firmei gazdă.
- Actualizarea noțiunilor fundamentale de fizică.
- Aprofundarea mediului de dezvoltare Arduino.
- Recunoașterea și clasificarea componentelor de circuit.

Activități observate	Activități desfășurate
• Am aflat povestea firmei și cu ce se ocupă ei mai exact. • Mi s-au explicat clar noțiunile de fizică pe care trebuie să le aplic în practică. • Am văzut care sunt piesele de bază pentru Arduino și am învățat ce face fiecare.	-Am recapitulat noțiunile de fizică de care avem nevoie. -Am făcut primii pași cu circuitele Arduino. -Am învățat să recunosc piesele principale dintr-un circuit. -Ne-am organizat pe echipe și am pregătit trusele de lucru.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Am învățat să identific piesele de Arduino și cum funcționează ele în circuite simple. Mi-am fixat mai bine cunoștințele de fizică și am înțeles că e important să avem materialele bine organizate înainte să începem activitatea practică.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut mult partea practică, pentru că m-a ajutat să înțeleg mai bine ce am învățat la școală. Colaborarea în echipă a fost utilă și ne-am înțeles bine la împărțirea sarcinilor. De asemenea, prezentarea firmei a fost binevenită ca să văd cum arată un mediu de lucru real.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Nu prea mi-a plăcut că timpul pentru activitățile practice a fost cam scurt și nu am putut aprofunda tot ce s-a prezentat. La început a fost și puțin dificil cu termenii tehnici noi, până am reușit să mă obișnuiesc cu ei.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Data: 10.02.2026**

Sarcini de lucru:

Am făcut circuite digitale în Tinkercad.

Am simulat cum merg circuitele și am scris codul în Arduino.

Am asamblat practic circuitele cu piesele pe masă.

Activități observate	Activități desfășurate
-Demonstrații cu Tinkercad pentru simulări și programare Arduino. -Prezentarea pieselor de bază și a rolului lor în circuit. -Învățarea modului în care funcționează componentele electronice.	-Identificarea pieselor de bază pentru Arduino. -Crearea și testarea circuitelor în Tinkercad prin programare. -Montarea propriu-zisă a pieselor și verificarea circuitelor în realitate.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am învățat să folosesc Tinkercad ca să fac și să testez circuite pe calculator, să programez plăcuțele Arduino și apoi să fac aceleași lucruri cu piese reale.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut faptul că am primit rezultate pe loc în Tinkercad, ceea ce a făcut totul mult mai clar. A fost util să mutăm proiectele din mediul digital în realitate, ca să



***Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873***

Înțelegem mai bine cum funcționează componentele. Lucrul în echipă a fost și el un plus, pentru că ne-am sfătuit și ne-am ajutat pe parcursul exercițiilor.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Nu mi-a plăcut neapărat când circuitele nu funcționau și trebuia să pierd timp verificând legăturile de mai multe ori. Chiar dacă a fost un pic frustrant, m-a învățat să fiu mai atent și să găsesc singur unde e problema. De asemenea, mi-aș fi dorit mai mult timp ca să experimentez cu circuite și coduri de Arduino ceva mai complexe.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Data: 11.02.2026**

Sarcini de lucru:

Am adăugat butoane în circuitele făcute cu plăcile Arduino.

Am făcut legăturile corecte între butoane, LED-uri și placă.

Am scris și am testat codul ca să aprindem și să stingem LED-urile din butoane.

Am programat LED-urile să se aprindă într-un anumit fel, după un model stabilit, atunci când apăsăm pe butoane.

Activități observate	Activități desfășurate
Modul în care butoanele trimit semnale către Arduino. Cum se citește starea unui buton (apăsăat sau liber). Rolul rezistențelor în stabilizarea semnalului digital. Cum se potrivește desenul circuitului cu codul de programare.	Montarea circuitului pe breadboard. Conectarea componentelor la placa Arduino. Scrierea programului pentru controlul LED-urilor.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am învățat să programez butoane pentru a aprinde LED-uri și am folosit comenzi logice ca să fac circuitul să asculte de comenzi. Am înțeles mai bine cum să gestionez semnalele digitale și cum se conectează partea practică a circuitului cu programul scris de mine.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut partea de pus piesele la un loc și faptul că programul a funcționat corect. E foarte fain să vezi un efect clar, cum e aprinderea beculuțului, atunci când apeși pe buton. Chiar și partea de căutat erori mi s-a părut interesantă, pentru că m-a făcut să fiu mai atent la detalii și să înțeleg mai bine cum funcționează lucrurile.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

A fost destul de dificil uneori să descopăr greșelile de montaj sau de programare și am avut nevoie de multă răbdare. E destul de enervant când o mică greșală blochează tot proiectul, dar asta m-a învățat să fiu mai atent și să am mai multă perseverență.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Data: 12.02.2026**

Sarcini de lucru:

Realizarea unui semafor funcțional cu Arduino.
Montarea LED-urilor pentru mașini și pietoni.
Programarea butonului de cerere pentru traversare.
Sincronizarea semafoarelor între ele.
Testarea și repararea eventualelor erori din program sau montaj.

Activități observate	Activități desfășurate
Modul în care se sincronizează două sisteme care lucrează împreună. Importanța timpilor de așteptare pentru schimbarea culorilor semaforului. Crearea unei logici bune pentru ca semafoarele să nu se încurce între ele. Potrivirea perfectă între schemă, firele legate și programul scris.	Montarea LED-urilor și a rezistențelor pe breadboard. Conectarea butonului pentru semaforul de pietoni. Scrierea codului pentru schimbarea culorilor. Sincronizarea semaforului de mașini cu cel de pietoni.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am învățat să fac un proiect cap-coadă, legând mai multe componente într-un sistem care chiar funcționează. Am înțeles cum să programez două semafoare să meargă sincronizat și cum să reglez timpii pentru fiecare culoare. De asemenea, am exersat cum să descopăr și să rezolv rapid erorile de montaj sau de cod.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut mult să îmi bat capul cu sincronizarea semafoarelor, pentru că a trebuit să gândesc totul foarte logic. A fost super să văd proiectul gata și funcționând ca un semafor real de pe stradă. Mi-a plăcut și faptul că am pus în practică tot ce învățasem până acum într-un singur proiect mai mare.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Cel mai greu a fost să fac sincronizarea să iasă perfect, pentru că orice mică greșeală la timpii de așteptare strica toată ordinea semnalelor. De asemenea, a trebuit să am multă răbdare și să fiu foarte atent ca să găsesc și să repar erorile. Totuși, toate aceste bătăi de cap m-au ajutat să învăț cum să analizez mai bine problemele și să le găsesc rezolvarea.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Data: 13.02.2026**

Sarcini de lucru:

Am legat și am setat potențiometrul în circuit.

Am folosit potențiometrul ca să controlez un difuzor, câteva LED-uri și un servomotor.

Am montat și am testat un senzor de lumină care să aprindă sau să stingă singur un LED.

Activități observate	Activități desfășurate
Cum se schimbă lumina LED-urilor și poziția servomotorului atunci când învârtim de potențiometru. Cum se aprinde și se stinge singur un LED în funcție de câtă lumină este în cameră, folosind senzorul.	Am făcut legăturile pe placa de dezvoltare. Am scris codul și am reglat setările pentru a controla componentele. Am verificat valorile care vin de la potențiometru și de la senzorul de lumină. Am setat de la ce punct să se aprindă sau să se stingă singur becul. Am testat cum merge tot sistemul când e lumină în cameră sau când e întuneric.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am învățat cum să folosesc un potențiometru pentru mai multe componente și cum să automatizez lumina cu ajutorul unui senzor. Am exersat reglarea sistemului pentru ca acesta să răspundă bine la schimbările din cameră și am înțeles mai clar cum se leagă piesele de codul scris pe calculator.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut că am lucrat mult practic și că am văzut pe loc rezultatele. Mi s-a părut super faza cu automatizarea senzorului de lumină, pentru că mi-a arătat la



***Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873***

ce sunt bune cunoștințele astea în realitate. În plus, a fost fain să lucrăm în echipă și să găsim soluții la problemele care apăreau.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Au fost și momente mai grele, cum ar fi problemele cu firele sau greșelile din cod, care ne-au luat destul de mult timp până să le găsim și să le reparăm. Partea de reglaj a senzorilor a cerut multe încercări și a fost uneori obositoare, dar aceste provocări m-au ajutat să fixez mai bine ce am învățat și să mă descurc mai bine cu partea practică.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Data: 16.02.2026

Sarcini de lucru:

Am programat un senzor cu ultrasunete ca să măsoare distanța până la obiecte.

Am construit un fel de radar punând senzorul pe un servomotor care se rotește la 180 de grade.

Am setat sistemul să dea alarma de fiecare dată când detectează ceva la mai puțin de 20 de centimetri.

Am pus leduri roșii și un difuzor pentru alerte vizuale și sonore.

Activități observate	Activități desfășurate
Cum se conectează corect senzorul ultrasonic la placa de dezvoltare. Cum să potrivim mișcarea servomotorului cu momentul în care senzorul citește distanța. Cum am făcut programul care decide când să pornească alertele de distanță.	Am asamblat toate piesele: senzorul, servomotorul, LED-urile și difuzorul. Am scris și am ajustat codul ca să poată citi și afișa distanța corect. Am programat alarma să pornească automat când senzorul vede ceva la mai puțin de 20 de centimetri. Am legat toate componentele între ele ca să obțin un sistem de tip radar care funcționează cap-coadă.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Mi-a plăcut mult partea practică și faptul că am scos la capăt un proiect destul de complex. A fost interesant să văd cum toate piesele lucrează împreună și cum sistemul detectează obstacolele imediat. Așa am înțeles mai clar cum funcționează senzorii și programarea în timp real.



***Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873***

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut mult partea practică și faptul că am reușit să fac un sistem complex să meargă de la zero. A fost super să văd cum toate componentele, și cele hardware și codul, lucrează împreună. Cel mai fain a fost să urmăresc cum sistemul detectează obstacolele imediat și să înțeleg practic cum colaborează senzorii cu programul scris de mine.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Au fost și câteva bătăi de cap, mai ales cu sincronizarea motorului și cu erorile de citire ale senzorului, care au necesitat timp pentru reparare. În plus, senzorul nu a funcționat mereu perfect la anumite unghiuri, fiind destul de greu să obțin valori constante de fiecare dată.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Data: 17.02.2026

Sarcini de lucru:

Am legat și am programat un ecran LCD ca să afișeze un mesaj ales de mine.

Am montat un fotosenzor și am făcut ca intensitatea luminii să apară pe ecran în procente.

Am construit un sistem de securitate care folosește un senzor de mișcare, un difuzor și LED-uri.

Am folosit senzorul DHT ca să măsoar temperatura și umiditatea și am trimis valorile direct pe ecranul LCD.

Activități observate	Activități desfășurate
Cum să legăm corect toate piesele pe placă și să respectăm schema electrică fără să greșim. Procesul de scriere și încărcare a programului ca să putem citi datele de la toți senzorii. Verificarea și reglarea codului pentru ca valorile afișate să fie corecte și să nu sară de la un număr la altul.	Am făcut legăturile pentru ecranul LCD și l-am programat să afișeze un mesaj de salut. Am montat fotosenzorul și am scris codul necesar ca să văd pe ecran câtă lumină este, calculată în procente. Am construit un sistem de alarmă care aprinde LED-urile și pornește difuzorul imediat ce senzorul detectează mișcare. Am conectat senzorul DHT și am afișat pe ecran temperatura în grade Celsius și nivelul de umiditate.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Am învățat să creez un sistem de securitate complet, punând cap la cap mai multe componente. Acest proiect m-a ajutat să devin mai bun la depanare, învățând cum să găsesc și să corectez rapid erorile de programare sau de montaj electric.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut cel mai mult să fac sistemul de securitate cu senzor de mișcare, pentru că a fost o activitate practică și foarte interactivă. A fost interesant să văd cum circuitul reacționează pe loc când cineva se mișcă, aprinzând becurile și pornind alarma. De asemenea, mi-a plăcut mult să lucrez cu senzorul DHT, fiindcă am putut vedea imediat temperatura și umiditatea din cameră, ceea ce mi-a arătat exact cum se aplică teoria în viața reală.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Un aspect mai dificil a fost să fac toate legăturile corect pe placă, pentru că o singură greșeală mică putea să oprească tot circuitul. De asemenea, am mai avut și erori prin cod care mi-au mâncat ceva timp până să le găsesc și să le repar. Totuși, toate aceste bătăi de cap m-au ajutat să devin mai răbdător și mult mai atent la detalii.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Data: 18.02.2026**

Sarcini de lucru:

Am pus la un loc toți senzorii folosiți până acum: cel de distanță, cel de mișcare, cel de temperatură și cel de lumină.

Am legat LED-urile, difuzorul și ecranul LCD la același sistem central.

Am scris codul care controlează cum funcționează întreaga alarmă de securitate.

Am setat ecranul să afișeze mesaje diferite de avertizare, în funcție de care senzor detectează ceva.

Activități observate	Activități desfășurate
Am învățat cum pot să funcționeze mai mulți senzori în același timp, fără să se blocheze unul pe altul. Cum să gestionez mai multe tipuri de informații care vin deodată în același program. De ce este atât de important să scrii codul ordonat, ca să nu apară erori sau conflicte între piese.	Am făcut toate legăturile pentru senzori și pentru piesele care dau alarma. Am scris și am modificat codul astfel încât sistemul să fie mereu „pe fază” și să monitorizeze tot. Am programat alarma să pornească (sunet, becuri și mesaj pe ecran) imediat ce un senzor vede ceva ciudat. Am testat radarul și senzorii în mai multe situații ca să văd dacă fiecare reacționează cum trebuie.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am învățat cum să leg mai mulți senzori și piese într-un singur sistem care funcționează cap-coadă și cum să scriu un cod mai complex pentru o alarmă de



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

securitate. Am înțeles cum să coordonez mai multe fluxuri de date în același timp și cum să pun priorități în program, astfel încât ecranul să arate exact care senzor a dat alarma primul.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Cel mai mult mi-a plăcut să văd rezultatul final: un sistem de securitate funcțional făcut de mine de la zero. A fost super să integrez toate componentele anterioare și să creez logica din spatele programului, gândind scenarii diferite pentru fiecare senzor. Mi-a oferit o perspectivă clară asupra modului în care sunt construite aplicațiile reale.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Cel mai greu a fost să pun toate piesele la un loc fără să apară erori, pentru că și un mic detaliu greșit putea să dea peste cap tot sistemul. De asemenea, a trebuit să am multă răbdare și să fiu foarte atent când am testat toți senzorii deodată, ca să mă asigur că funcționează corect împreună. Totuși, aceste provocări m-au ajutat mult să-mi îmbunătățesc abilitățile tehnice și să învăț cum să rezolv problemele care apar pe parcurs.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Data: 20.02.2026**

Sarcini de lucru:

Am învățat cum să organizez și să prezint un proiect tehnic într-un mod clar, ca să fie ușor de înțeles de oricine.

Mi-am îmbunătățit abilitățile de comunicare și am devenit mai sigur pe mine când vorbesc despre ce am lucrat.

Am învățat cum să explic funcționarea unui sistem electronic în fața unui public, folosind termeni potriviți.

Activități observate	Activități desfășurate
Cum să organizez și să structurez o prezentare tehnică, astfel încât informația să fie logică și ușor de urmărit. Am urmărit prezentările proiectelor făcute de celelalte echipe și am văzut diferite abordări. Am învățat tehnici de comunicare pentru a explica informațiile tehnice cât mai clar pentru toată lumea. Am înțeles cât de important este lucrul în echipă ca să iasă o prezentare reușită și bine pusă la punct.	Am lucrat împreună cu echipa pentru a pune la punct prezentarea finală. Am ales cele mai importante informații și momente din tot stagiul de practică. Am organizat tot conținutul astfel încât povestea proiectului să fie clară și logică. Am susținut prezentarea proiectului nostru în fața colegilor și a tutorelui.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am învățat cum să aleg cele mai importante detalii tehnice și să le prezint organizat, pe înțelesul tuturor. Mi-am îmbunătățit modul de a comunica și am prins mai multă încredere atunci când trebuie să vorbesc despre un proiect în fața oamenilor. De asemenea, am învățat ce înseamnă să colaborezi cu adevărat într-o echipă pentru ca rezultatul final să fie unul coerent și bine structurat.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut mult că am lucrat împreună cu echipa la prezentarea finală și că am avut ocazia să le arătăm colegilor ce am realizat. A fost o experiență care m-a motivat și m-a ajutat să am mult mai multă încredere în mine și în felul în care îmi prezint ideile.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Cel mai greu mi-a fost să îmi stăpânesc emoțiile în timp ce prezentam. Cu toate acestea, a fost un exercițiu excelent care m-a ajutat să devin mai sigur pe mine și să îmi dezvolt abilitățile de comunicare.